CATL 배터리 핵심 기술 백서 및 글로벌 전략 IR 보고서

Contemporary Amperex Technology Co., Limited(이하 CATL)는 단순한 배터리 제조사를 넘어 글로벌 제로 탄소 기술 선도 기업으로의 체질 개선을 성공적으로 완수했다.[1] 2025년 기준 CATL은 9년 연속 글로벌 동력 배터리 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 에너지 저장 장치(ESS) 분야에서도 5년 연속 세계 정상의 자리를 지키고 있다.[1] 본 보고서는 CATL의 2023년부터 2025년까지의 재무적 성과, '션싱(Shenxing)', '나트라(Naxtra)', '응축형(Condensed)' 배터리로 대변되는 핵심 화학 기술 로드맵, 그리고 배터리를 차량 구조의 일부로 통합하는 '판시(Panshi)' 스케이트보드 섀시 등 구조적 혁신을 심층적으로 분석한다.

1. 재무 성과 및 시장 지배력 분석 (2023~2025)

CATL의 재무 지표는 양적 팽창에서 질적 성숙으로의 전환을 명확히 보여준다. 2025년 연간 보고서에 따르면, 매출은 전년 대비 17.04% 증가한 4,237억 위안을 기록했으며, 순이익은 42.28% 급증한 722억 위안에 달했다.[1] 이는 매출 성장률보다 이익 성장률이 약 2.5배 높음을 의미하며, 기술적 프리미엄과 제조 원가 통제력이 최고조에 달했음을 시사한다.[4]

주요 재무 지표 요약 (2023-2025)

항목 (단위: 억 위안)	2023년	2024년	2025년	전년 대비 증감율 (2025)
영업 매출	4,009 [5]	3,620 [6]	4,237 [1]	+17.04% [7]
주주 귀속 순이익	441 [5]	507 [6]	722 [1]	+42.28% [7]
영업 활동 현금 흐름	928 [8]	970 [6]	1,332 [1]	+37.35% [9]
연구개발(R&D) 투자	184 [5]	186 [6]	221 [1]	+19.02% [10]

2025년 하반기 성능이 특히 두드러졌으며, 4분기 매출은 1,406억 위안으로 분기별 최고치를 경신했다.[10] 이러한 성과는 글로벌 전기차 시장의 일시적인 둔화와 원자재 가격 변동성 속에서도 거둔 결실이라는 점에서 투자자들에게 강력한 신뢰를 제공한다.[12] 특히 고객 선급금 성격인 계약 부채가 2025년 말 492억 위안으로 전년 대비 77% 급증한 점은 향후 매출 가시성이 매우 높다는

것을 뒷받침한다.[13]

글로벌 시장 점유율 및 출하량 추이

CATL의 시장 점유율은 경쟁사들과의 격차를 더욱 벌리고 있다. SNE Research 데이터에 따르면 2025년 CATL의 글로벌 동력 배터리 시장 점유율은 39.2%로 전년 대비 1.2%포인트 상승했다.[1]

부문	**2025**년 점유율	순위	주요 성과
글로벌 동력 배터리	39.2% [14]	1위	9년 연속 1위, 해외 점유율 30% 돌파 [1]
글로벌 에너지 저장(ESS)	30.4% [1]	1위	5년 연속 1위, 전 세계 2,300개 프로젝트 [1]
중국 내수 동력 배터리	43.4% [15]	1위	507만 대 이상의 차량에 탑재 [15]

2025년 리튬 이온 배터리 총 판매량은 661GWh에 달하며, 이는 전년 대비 39% 증가한 수치다.[1] 특히 ESS 시스템 통합 비즈니스 출하량은 전년 대비 160% 이상 성장하며 새로운 수익원으로 자리매김했다.[1]

2. 핵심 배터리 화학 기술 백서: '멀티 파워' 시대의 혁신

CATL은 기술적 해자를 구축하기 위해 단일 화학 시스템에 의존하지 않는 '멀티 파워(Multi-Power)' 전략을 채택하고 있다.[17] 이는 LFP의 경제성, NMC의 고성능, 나트륨 이온의 자원 안보 및 저온 특성을 전략적으로 조합하는 방식이다.

2.1. 션싱(Shenxing) 시리즈: LFP 배터리의 초급속 충전 혁명

LFP(리튬인산철) 배터리는 안전성과 비용 효율성이 뛰어나지만, 에너지 밀도와 저온 성능에서 한계를 보여왔다. CATL은 션싱 배터리를 통해 이러한 고정관념을 타파했다.[19]

- **2**세대 션싱**(Shenxing 2.0):** 2025년 공개된 이 제품은 세계 최초로 12C 피크 충전율을 지원하는 LFP 배터리다.[17] 5분 충전으로 520km 주행 거리를 확보할 수 있으며, 이는 내연기관 차량의 주유 속도에 근접한 수준이다.[19]
- 션싱 플러스**(Shenxing Plus):** 205 Wh/kg의 시스템 에너지 밀도를 달성하여 LFP임에도 불구하고 1,000km 이상의 주행 거리를 지원한다.[22]
- 션싱 프로**(Shenxing Pro):** 유럽 시장을 겨냥한 모델로, 영하 20°C의 극한 상황에서도 20분 만에 410km 주행 거리를 충전할 수 있는 내구성을 갖췄다.[24] 또한, 12년 100만 km에 달하는 초장기 수명을 보장하여 리스 및 상용차 시장에서 압도적인 경쟁력을

확보했다.[22]

2.2. 나트라(Naxtra) 나트륨 이온 배터리: 에너지 자유의 실현

나트륨 이온 배터리는 희귀 금속인 리튬에 대한 의존도를 낮추고 제조 원가를 획기적으로 절감할 수 있는 대안이다.[25]

- 성능 지표: 나트라 배터리는 175 Wh/kg의 에너지 밀도를 달성하여 표준 LFP 배터리 수준에 도달했다.[17] 상온에서 15분 만에 80% 충전이 가능하며, 영하 20°C에서도 용량 유지율이 90%를 상회한다.[23]
- 수명 및 안전성: 10,000회 이상의 충방전 사이클을 지원하며, 이는 전기차의 수명을 차량 자체보다 길게 만들 수 있는 수준이다.[17] CATL은 2026년부터 나트륨 이온 배터리를 전기차, ESS, 이륜차 등에 대규모로 보급할 계획이다.[29]

2.3. 프리보이(Freevoy) 수퍼 하이브리드 배터리

PHEV(플러그인 하이브리드)와 EREV(주행거리 연장형 전기차) 시장을 겨냥한 프리보이 배터리는 "일주일 1회 충전"을 목표로 설계되었다.[30]

- 순수 전기 주행 거리: 하이브리드 차량용 배터리임에도 400km 이상의 순수 전기 주행 거리를 지원하며, 4C 초급속 충전을 통해 10분 만에 280km 주행 거리를 보충한다.[30]
- AB 배터리 시스템: 나트륨 이온과 리튬 이온 배터리를 특정 비율로 혼합한 AB 시스템 기술을 적용하여 저온 주행 거리를 5% 향상시키고 시스템 제어 정확도를 30% 높였다.[30]

2.4. 응축형(Condensed) 및 고체 배터리 로드맵

항공 및 고성능 세그먼트를 위해 개발된 응축형 배터리는 500 Wh/kg이라는 전례 없는 에너지 밀도를 자랑한다.[34] 이는 고분자 응축 상태 전해질을 사용하여 미세 구조의 안정성을 확보하고 이온 전도성을 극대화한 결과다.[34]

기술 단계	주요 특징	상용화 시점	비고
응축형 배터리	500 Wh/kg, 생체 모방 전해질 [34]	2024~2025 상용화 시작 [37]	5톤급 eVTOL 비행 성공 [1]
반고체 배터리	300~480 Wh/kg, 5~10% 액체 전해질 유지 [37]	2025~2026 양산 [37]	NIO ET7 150kWh 팩 탑재 [37]
전고체 배터리	500 Wh/kg 이상, 황화물계 전해질 [37]	2027 소량 생산, 2030 대규모 양산 [37]	성숙도 레벨 7-8 단계 진입 [37]

3. 구조적 혁신 및 차량 통합 기술

배터리 셀 자체의 화학적 성능 못지않게 중요한 것이 배터리를 팩으로 구성하고 차량에 탑재하는 효율성이다. CATL은 CTP 3.0에서 CTC로 이어지는 구조적 혁신을 선도하고 있다.[39]

3.1. CTP 3.0 Qilin 배터리: 공간 이용률의 정점

Qilin 배터리는 모듈 구조를 완전히 배제하고 셀을 팩에 직접 통합하는 기술의 정점이다.[41]

- 효율성: 공간 활용률을 72%까지 끌어올려 에너지 밀도를 극대화했다.[43] 동일한 크기에서 테슬라의 4680 배터리 시스템보다 13% 더 많은 전력을 공급할 수 있다.[44]
- 혁신적 냉각 구조: 셀 사이에 다기능 수냉 플레이트를 배치하여 냉각 성능을 이전 세대 대비 대폭 개선했으며, 이를 통해 5분 열 활성화 및 10분 급속 충전을 지원한다.[42]

3.2. 셀투섀시(CTC) 및 판시(Panshi) 스케이트보드 섀시

CATL은 배터리를 차량 하부 구조 그 자체로 만드는 CTC 기술을 통해 자동차 제조업의 패러다임을 바꾸고 있다.[40]

- 판시(Panshi, Bedrock) 섀시: 세계 최초의 울트라 세이프 스케이트보드 섀시로 명명된 이 시스템은 시속 120km의 정면 충돌에서도 배터리 폭발이나 화재가 발생하지 않는 안정성을 입증했다.[47]
- 구조적 이점: 기존 섀시보다 충돌 에너지를 85% 더 많이 흡수할 수 있으며(기존은 약 60%), 차량 개발 주기(R&D)를 기존 36개월에서 12~18개월로 획기적으로 단축시킨다.[47]
- 경제적 가치: 섀시 채택 시 전체 차량 개발 비용을 60~70% 절감할 수 있으며, 하드웨어 비용도 5% 가량 낮출 수 있어 자본력이 부족한 신생 OEM이나 빠른 시장 진입을 원하는 기존 OEM들에게 '치트키'와 같은 솔루션을 제공한다.[50]

4. 제조 경쟁력 및 지능형 생산 시스템

CATL의 독보적 지위는 단순히 설계 능력에만 있는 것이 아니라, 이를 대규모로 생산해내는 '극한 제조(Extreme Manufacturing)' 능력에 기반한다.[2]

세계경제포럼(WEF) 등대 공장 네트워크

CATL은 배터리 업계에서 가장 많은 '등대 공장(Lighthouse Factory)'을 운영하고 있으며, 특히 쓰촨성 이빈(Yibin) 공장은 업계 최초의 '지속가능성 등대 공장'으로 지정되었다.[53]

- 이빈 지속가능성 등대 공장: AI 기반 에너지 변환 관리 시스템을 통해 탄소 발자국을 56% 감축했으며, 13개 공급업체의 탄소 중립 인증을 지원하여 밸류체인 전체의 친환경화를 주도했다.[53]
- 제조 효율성: 셀 생산 라인 속도는 unit당 1초, 모듈 생산 라인은 20초에 불과하며, 실시간 모니터링을 위한 데이터 플랫폼에 1,000억 개 이상의 빅데이터 자산을 보유하고 있다.[54]
- 품질 제어: 생산 장비의 95% 이상이 네트워크로 연결되어 있으며, 7,000개 이상의 품질

제어 포인트가 실시간으로 관리된다.[54]

5. ESG 경영 및 배터리 순환 경제 (GECC)

지속 가능한 성장을 위해 CATL은 배터리 전 생애 주기를 관리하는 '글로벌 에너지 순환 공약(GECC)'을 실행하고 있다.[1]

자회사 브런프(Brunp)를 통한 폐배터리 재활용

브런프는 중국 내 리튬 배터리 재활용 국가 표준의 80% 이상을 제정하거나 참여한 업계의 벤치마크 기업이다.[56]

재활용 지표 (2025)	실적	비고
폐배터리 처리량	210,000 톤	전년 대비 63.2% 증가 [58]
재생 리튬염 생산량	24,000 톤	전년 대비 40.4% 증가 [58]
니켈·코발트·망간 회수율	99.6%	독자적인 방향성 재활용 기술(DRT) 적용 [56]
리튬 회수율	96.5%	업계 최고 수준의 효율 달성 [56]

CATL은 '자가 소유 광산 + 재생 추출'이라는 이중 공급 체계를 통해 핵심 광물 가격 변동성에 대응하고 공급망의 탄력성을 높이고 있다.[61] 또한, 2025년 핵심 운영 부문 탄소 중립을 이미 달성했으며, 2035년까지 전체 가치 사슬의 탄소 중립을 목표로 하고 있다.[58]

6. 글로벌 전략 및 비즈니스 모델 혁신: LRS 모델

지정학적 리스크와 각국의 보호무역주의(미국의 IRA 등)에 대응하기 위해 CATL은 전통적인 공장 건설 방식에서 벗어나 '기술 라이선스 서비스(LRS, License Royalty Service)'라는 혁신적인 모델을 도입했다.[63]

LRS 모델의 구조와 이점

LRS 모델은 CATL이 지분을 직접 소유하지 않고 기술과 제조 노하우만을 제공하며 로열티와 서비스 수수료를 받는 방식이다.[65]

- 포드(Ford)와의 협력: 미시간주에 건설 중인 LFP 배터리 공장은 포드가 100% 지분을 소유하고 운영하며, CATL은 화학 조성, 제조 공정 및 공급망 관리에 대한 라이선스를 제공한다.[63] 이는 포드가 현지 보조금 혜택을 받으면서도 CATL의 고도화된 기술을 사용할

수 있게 해주는 윈-윈 전략이다.[66]

- **GM 및 테슬라 협상:** 제너럴 모터스(GM)와도 유사한 방식의 북미 공장 건설을 논의 중이며, 테슬라의 네바다 ESS 라인 확장에도 CATL의 장비와 기술 지원이 포함되었다.[65]
- 전략적 함의: 이 모델은 CATL의 자본 지출(CapEx)을 줄이면서 이익률을 높이고, 규제 장벽을 우회하여 글로벌 표준 기술로서의 지위를 공고히 한다.[65]

7. 전 영역 성장(All-Domain Growth) 및 미래 전망

CATL의 전동화 타깃은 이제 도로 위를 넘어 하늘과 바다로 확장되고 있다.[1]

- **항공:** 응축형 배터리를 탑재한 eVTOL 기체는 지역 항공 여행의 패러다임을 바꿀 준비를 마쳤다. 2027~2028년경 8톤급 모델의 운영이 예상된다.[37]
- **해운:** 5대 국제 선급 협회의 인증을 획득한 배터리 시스템이 전 세계 1,000여 척의 전기 선박에 탑재되어 해상 탄소 배출 저감에 기여하고 있다.[1]
- **AI 인프라:** 급증하는 AI 데이터 센터의 전력 수요와 백업 전원 문제를 해결하기 위해 고밀도 BESS(에너지 저장 장치) 솔루션을 공급하고 있다.[1] 상하이 센스타임(SenseTime) 데이터 센터 프로젝트는 연간 1,000만 kWh 이상의 전력을 절감하며 성능을 입증했다.[1]

2026-2030 핵심 마일스톤 로드맵

시점	핵심 이벤트 및 목표	전략적 의미
2026년	나트륨 이온 배터리 전 영역 대규모 보급 [29]	리튬 가격 의존성 탈피 및 저가형 시장 장악 [73]
2027년	전고체 배터리 소량 생산 및 벤츠 실차 테스트 [37]	차세대 플랫폼 주도권 확보 및 프리미엄 시장 강화 [37]
2028년	5세대 지능형 CTC 섀시 시스템 출시 [74]	자동차 제조 플랫폼 서비스 기업으로의 완전한 변모 [64]
2030년	전고체 배터리 대규모 양산 및 비용 최적화 [37]	리튬 이온과 전고체의 공존 및 성능 한계 돌파 [25]

8. 투자자 결론: 왜 CATL인가?

CATL은 2025년 기준 주주 귀속 순이익의 50%에 달하는 361억 위안 규모의 배당을 제안하며 강력한 주주 환원 정책을 펼치고 있다.[52] 이는 회사의 재무적 건전성과 현금 흐름 창출 능력에 대한 강력한 자신감의 표현이다.

1. 기술적 독보성: 타사가 단일 화학 시스템에 집중할 때, CATL은 LFP, NMC, 나트륨, 고체 배터리를 아우르는 포트폴리오를 통해 모든 고객사의 니즈에 대응한다.[18]

2. 제조 효율성: 등대 공장 네트워크를 통해 구현된 생산성은 경쟁사 대비 탁월한 원가 경쟁력을 제공하며, 이는 가격 경쟁이 치열해지는 전기차 시장에서 가장 강력한 무기다.[4]
3. 생태계 지배력: 배터리 재활용(브런프), 충전 및 스왑 네트워크(Choco-Swap), 스케이트보드 섀시(판시)를 통합하여 단순 부품 공급사를 넘어선 '에너지 인프라 플랫폼'으로 진화하고 있다.[1]

결론적으로 CATL은 급변하는 글로벌 정책 환경과 기술적 전환기 속에서도 가장 유연하고 강력한 대응 능력을 갖춘 기업이다. 2026년 이후 본격화될 나트륨 이온 배터리의 확산과 2027년 전고체 배터리의 상용화는 CATL의 글로벌 1위 지위를 더욱 견고히 할 것이다.[37] 전 영역 성장(All-Domain Growth) 전략에 따른 사업 다각화는 특정 시장의 변동성을 상쇄하며 지속 가능한 기업 가치 상승을 견인할 것으로 분석된다.[1]

참고 자료

1. Zero-Carbon Technology Powers “All-Domain Growth”: CATL Releases 2025 Annual Report, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6773.html
2. Gasgoo Weekly | CATL earns nearly 200 million yuan daily in 2025; ZF's new project lands in Wuhan, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/gasgoo-weekly-catl-earns-nearly-200-million-yuan-daily-in-2025-zfs-new-project-lands-in-wuhan-2033473363912060928
3. Global Leader CATL Reports Record RMB 722 Billion Net Profit | AutoCango News, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.autocango.com/news-detail/catl-2025-annual-report-profit-growth-market-share
4. CATL Drops Another Bombshell: Daily Earnings of 200M Yuan, Battery Swapping Business Turns Profitable, Zeng Yuqun Gets Over 7B Yuan in Dividends - 36氪, 3월 18, 2026에 액세스, https://eu.36kr.com/en/p/3719245163410817
5. CATL' Net Profit of CNY 441.21 Billion in 2023, Adjusted Year-on-Year Growth of 43.58%, 3월 18, 2026에 액세스, https://equalocean.com/news/2024031820641
6. CATL posts 15.01% YoY rise in 2024 annual net profit, despite drop in revenue | Gasgoo, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/catl-posts-1501-yoy-rise-in-2024-annual-net-profit-despite-drop-in-revenue-70036284
7. CATL scores robust YoY growth in 2025 revenue, net profit - Gasgoo, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/catl-scores-2-digit-yoy-growth-in-2025-revenue-net-profit-2031360974844448769
8. CATL - Wikipedia, 3월 18, 2026에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/CATL
9. CATL scores robust YoY growth in 2025 revenue, net profit, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/catl-scores-robust-yoy-growth-in-2025-revenue-net-profit-2031360974844448769
10. CATL reports record-breaking financial results in 2025, with 10 billion USD net

profit, 3월 18, 2026에 액세스, https://carnewschina.com/2026/03/10/catl-reports-record-breaking-financial-results-in-2025-with-10-billion-usd-net-profit/
11. CATL Annual Report 2025: Global Leadership in Zero-Carbon Battery Technology, Innovation, and Sustainability - Minichart, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.minichart.com.sg/2026/03/11/catl-annual-report-2025-global-leadership-in-zero-carbon-battery-technology-innovation-and-sustainability/
12. Battery Maker CATL Reports Earnings Beat Despite Cooling EV Demand, Higher Metal Prices | Morningstar, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.morningstar.com/news/dow-jones/2026030911148/battery-maker-catl-reports-earnings-beat-despite-cooling-ev-demand-higher-metal-prices
13. CATL Reports Strong 2025 Performance; 77% Surge in Contract Liabilities Signals Robust Order Pipeline - BigGo Finance, 3월 18, 2026에 액세스, https://finance.biggo.com/news/xinG2pwBvthpMgHBBkIe
14. Global EV battery market share in 2025: CATL 39.2%, BYD 16.4% - CnEVPost, 3월 18, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2026/02/04/global-ev-battery-market-share-2025/
15. Top battery makers' market share in China in 2025: CATL 43.42%, BYD 21.58% - CnEVPost, 3월 18, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2026/01/16/top-battery-makers-market-share-china-2025/
16. CATL Releases 2025 Annual Report - Battery-Tech Network, 3월 18, 2026에 액세스, https://battery-tech.net/battery-markets-news/catl-releases-2025-annual-report/
17. Naxtra Battery Breakthrough & Dual-Power Architecture: CATL ..., 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6401.html
18. Naxtra Battery Breakthrough & Dual-Power Architecture: CATL Pioneers the Multi-Power Era - PR Newswire, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.prnewswire.com/news-releases/naxtra-battery-breakthrough--dual-power-architecture-catl-pioneers-the-multi-power-era-302433439.html
19. CATL Ultra-Fast Battery Charges 75km in Seconds, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.batterytechonline.com/ev-batteries/ultra-fast-battery-charges-75km-in-seconds
20. CATL's 2nd Gen Shenxing LFP Batteries Accepts 12C Charging Rate: 5-70% SOC in 5 Minutes, 3월 18, 2026에 액세스, https://evchargingstations.com/chargingnews/catls-2nd-gen-shenxing-lfp-batteries/
21. CATL Introduces Ultra-Fast EV Battery Rivaling Gas Pump Speeds, 3월 18, 2026에 액세스, https://ev.com/news/catl-introduces-ultra-fast-ev-battery-rivaling-gas-pump-speeds
22. CATL Shenxing Pro - Battery Design, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.batterydesign.net/catl-shenxing-pro/
23. CATL - Battery Design, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.batterydesign.net/battery-cell/cell-benchmarking/catl/

24. CATL Launches Shenxing Pro, Europe's Optimal Solution for E-Mobility at IAA Mobility 2025, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6527.html
25. CATL's 2026 New Strategy: Sodium-ion Batteries and Solid-state Batteries - 36氪, 3월 18, 2026에 액세스, https://eu.36kr.com/de/p/3645721778524036
26. CATL Begins Commercial Production Of Sodium-Ion Batteries - CleanTechnica, 3월 18, 2026에 액세스, https://cleantechnica.com/2026/01/23/catl-begins-commercial-production-of-sodium-ion-batteries/
27. CATL unveils the Freevoy dual-power battery, the Naxtra battery, and the second-gen Shenxing battery - EVSpecifications, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.evspecifications.com/en/news/d19a965
28. CATL works on development of 2nd-gen sodium-ion battery, 3월 18, 2026에 액세스, https://news.metal.com/newscontent/103229992-CATL-works-on-development-of-2nd-gen-sodium-ion-battery
29. CATL Announces Large-Scale Sodium-Ion Battery Deployment in 2026, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.battery-energy-storage-system.com/news/catl-sodium-ion-battery-deployment-2026.html
30. CATL Freevoy Battery Optimized For EREV & PHEV Vehicles - CleanTechnica, 3월 18, 2026에 액세스, https://cleantechnica.com/2024/10/26/catl-freevoy-battery-optimized-for-erev-phev-vehicles/
31. CATL unveils Freevoy Super Hybrid Battery with impressive range, charging speeds, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/catl-unveils-freevoy-super-hybrid-battery-with-impressive-range-charging-speeds-70034960
32. CATL Developed World's First Hybrid Battery With EV-Like Range - InsideEVs, 3월 18, 2026에 액세스, https://insideevs.com/news/738624/catl-freevoy-hybrid-battery-with-400km-range/
33. CATL Unveils Freevoy Super Hybrid Battery with 400km Range and 4C Fast Charging, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.evlithium.com/lifepo4-battery-news/catl-freevoy-super-hybrid-battery-400km-range-4c-c.html
34. CATL Condensed Matter Batteries: A 500 Wh/kg Tech Analysis - IEST Instrument, 3월 18, 2026에 액세스, https://iestbattery.com/news/automotive-grade-condensed-matter-batteries/
35. CATL launches condensed battery with an energy density of up to 500 Wh/kg, enables electrification of passenger aircraft, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6015.html
36. CATL's Aerospace-Ready Battery Has Energy Density to 500 Wh/kg, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.batterytechonline.com/battery-news/catl-s-aerospace-ready-battery-has-energy-density-to-500-wh-kg

37. CATL's Solid-State Battery Layout – Semi-Solid First, All-Solid-State to Begin Small-Scale Production in 2027] - Shanghai Metals Market (SMM), 3월 18, 2026에 액세스, https://news.metal.com/newscontent/103641554-CATLs-Solid-State-Battery-Layout-%E2%80%93-Semi-Solid-First-All-Solid-State-to-Begi
38. CATL makes progress on its solid-state battery - electrive.com, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.electrive.com/2026/03/13/catl-makes-progress-on-its-solid-state-battery/
39. Cell to Pack (CTP), Cell to Body (CTB) and Cell to Chassis (CTC) Integrated Battery Market 2024-2035 - Future Markets, Inc, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.futuremarketsinc.com/cell-to-pack-ctp-cell-to-body-ctb-and-cell-to-chassis-ctc-integrated-battery-market-2024-2035/
40. Battery pack technology development path: from CTP to CTC - EEWorld, 3월 18, 2026에 액세스, https://en.eeworld.com.cn/news/qcdz/eic554647.html
41. Comparison of Battery Pack Structures, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.asbeam.com/news/comparison_of_battery_pack-cn.html
42. Deep Unscramble：CALT CTP3.0 Qilin Liquid Cooling Design | EVlithiumcharger, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.evlithiumcharger.com/News/calt-ctp3.0-qilin-liquid-cooling.html
43. Innovative Technology - CATL, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/research/technology/
44. EV battery technology innovation promotes comprehensive electrification - CATL, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/913.html
45. Breaking News! CATL's Kirin battery has achieved mass production!, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.lifepo4-battery.com/News/catl-kirin-battery.html
46. CATL aims to make the battery pack redundant by 2030 - electrive.com, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.electrive.com/2020/08/14/catl-wants-to-make-battery-pack-redundant-by-2030/
47. CATL Launches The Bedrock Chassis Capable Of Withstanding 120 Km/h Impact Without Catching Fire Or Exploding - IEST, 3월 18, 2026에 액세스, https://iestbattery.com/news/catl-unveils-crash-safe-bedrock-chassis/
48. CATL Launches the Bedrock Chassis That Withstands 120 km/h Impact Without Catching Fire or Exploding, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6343.html
49. CATL's Fire-Resistant Bedrock Chassis: Reinventing EV Safety With Innovation, 3월 18, 2026에 액세스, https://ev.com/news/catls-fire-resistant-bedrock-chassis-reinventing-ev-safety-with-innovation
50. CATL delivers batteries complete with chassis - All-About-Industries, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.all-about-industries.com/catl-delivers-batteries-complete-with-chassis-a-dc0fed8bc4a27fd1ff7b0f49c4a5ba84/
51. CATL Incubates a Unicorn: A New Milestone in the Industry - 36氪, 3월 18, 2026에

액세스, https://eu.36kr.com/en/p/3399428953639305
52. CATL's 2025 annual report released: net profit of 72.2 billion yuan, planning to distribute over 30 billion yuan in dividends - Moomoo, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.moomoo.com/news/post/66591695/catl-s-2025-annual-report-released-net-profit-of-72
53. CATL's Yibin Plant Recognized by World Economic Forum as a Sustainability Lighthouse, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6652.html
54. Smart Manufacturing - CATL, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/manufacture/
55. CATL's Profit Surges 42% With Global Battery Demand and the Shift to a Zero-Carbon Future, 3월 18, 2026에 액세스, https://carboncredits.com/catls-profit-surges-42-with-global-battery-demand-and-the-shift-to-a-zero-carbon-future/
56. Brunp Recycling Leads the Formulation of Battery Recycling Standards - CATL, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/news/6595.html
57. CATL's Brunp Leads Development of China's New National Battery Recycling Standards | ChinaEVHome, 3월 18, 2026에 액세스, https://chinaevhome.com/2025/10/22/catls-brunp-leads-development-of-chinas-new-national-battery-recycling-standards/
58. CATL achieves carbon neutrality in core operations, ramps up circular battery efforts, 3월 18, 2026에 액세스, https://sustainabilityonline.net/news/catl-achieves-carbon-neutrality-in-core-operations-ramps-up-circular-battery-efforts/
59. Battery Recycling - CATL, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.catl.com/en/solution/recycling/
60. CATL unit Brunp achieves over 96% recovery rate for recycled battery materials - CnEVPost, 3월 18, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2025/10/22/brunp-96-recovery-rate-recycled-battery-materials/
61. CATL 2025 ESG Report: Sustainability, Innovation, Carbon Neutrality & Global Leadership in Battery Technology - Minichart, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.minichart.com.sg/2026/03/10/catl-2025-esg-report-sustainability-innovation-carbon-neutrality-global-leadership-in-battery-technology/
62. CATL, Ellen MacArthur Foundation publish roadmap for circular EV batteries, 3월 18, 2026에 액세스, https://sustainabilityonline.net/news/catl-ellen-macarthur-foundation-publish-roadmap-for-circular-ev-batteries/
63. Translating IP Into Revenue: China's Changing Place in the Global IP Landscape - CSIS, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/translating-ip-revenue-chinas-changing-place-global-ip-landscape
64. CATL's offense and defense strategy - Gasgoo, 3월 18, 2026에 액세스, https://autonews.gasgoo.com/articles/news/catls-offense-and-defense-strategy-2007811950841176065
65. CATL negotiating licensing LFP battery tech to GM and to build joint factory in

North America, 3월 18, 2026에 액세스, https://carnewschina.com/2024/03/28/catl-negotiating-licensing-lfp-battery-tech-to-gm-and-to-build-joint-factory/
66. CATL Negotiates Technology Licensing Cooperation with GM, Plans to Build a Plant Together | EqualOcean, 3월 18, 2026에 액세스, https://equalocean.com/news/2024032920704
67. Ford CEO Jim Farley Defends CATL Battery Licensing Strategy - EV.com, 3월 18, 2026에 액세스, https://ev.com/news/ford-ceo-jim-farley-defends-catl-battery-licensing-strategy
68. CATL Plans to Build Plant With GM in North America Through Tech Licensing, Report Says, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.moomoo.com/news/post/35868181/catl-plans-to-build-plant-with-gm-in-north-america
69. CATL plans to build plant with GM in North America through tech licensing, report says, 3월 18, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2024/03/29/catl-plans-plant-with-gm-north-america-tech-licensing-report/
70. CATL Successfully Testing Condensed Batteries in Electric Aircraft, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.batterytechonline.com/automotive-mobility/catl-successfully-testing-condensed-batteries-in-electric-aircraft
71. CATL Reports Strong Growth in 2025, Strengthens Global Leadership in Battery and Energy Storage Markets - SolarQuarter, 3월 18, 2026에 액세스, https://solarquarter.com/2026/03/10/catl-reports-strong-growth-in-2025-strengthens-global-leadership-in-battery-and-energy-storage-markets/
72. Zero-Carbon Technology Powers “All-Domain Growth”: CATL Releases 2025 Annual Report, 3월 18, 2026에 액세스, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/zero-carbon-technology-powers-all-domain-growth-catl-releases-2025-annual-report-1035930470
73. CATL's 2025 Strategy: Dominating the EV Battery Market - EnkiAI, 3월 18, 2026에 액세스, https://enkiai.com/catl/catls-2025-strategy-dominating-the-ev-battery-market
74. CATL to launch new battery technology called 'Cell to Chassis' around 2025 - CnEVPost, 3월 18, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2021/01/28/catl-to-launch-new-battery-technology-called-cell-to-chassis-around-2025/
75. Analyzing CATL's Record-Breaking Annual Report: Earning 2290 Yuan Per Second, Energy Storage Emerges as New Growth Driver - Tiger Brokers, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.itiger.com/news/1177284142
76. CATL Plans Major Sodium-Ion Battery Expansion and Performance Upgrade by 2026, 3월 18, 2026에 액세스, https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/catl-plans-major-sodium-ion-battery-expansion-and-performance-40576